

Лабораторна робота №10

Тема: Знайомство з
регулярними виразами

Мета роботи: знайомство з мовою регулярних виразів; отримання практичних навичок складання регулярних виразів.

Завдання на лабораторну роботу:

1. Вивчити теоретичні відомості.
2. Лабораторна робота полягає у відпрацюванні практичних навичок складання регулярних виразів і не передбачає написання програмного коду.
3. Кожний має виконати усі перераховані нижче завдання та перевірити правильність складених регулярних виразів за допомогою онлайн-сервісу

№	Умова завдання
1	Регулярний вираз для валідації номеру українського мобільного телефону
2	Записати регулярний вираз для валідації номеру паспорта громадянина України
3	Регулярний вираз для перевірки належності п'ятизначного числа діапазону [10311;89645]
4	Написати регулярний вираз для перевірки правильності введення імені користувача українською мовою. Ім'я має вводитись з великої літери, далі всі літери мають записуватися у нижньому регістрі. Приклади: Іван Анна Петро Дарина
5	Час записується у форматі ГГ:ХХ. Написати регулярний вираз, який перевіряє коректність запису часу. Приклади коректного запису: 12:59 00:00 15:49 Приклади неправильного запису: 12:75 25:14
6	Регулярний вираз для пошуку додатних та від'ємних цілих та дробових чисел (повинен знаходити числа вигляду): -123121 47383746 0 -376354.474 +475704.0573

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000–Лр10						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Юр'єв Н.І.			Звіт з лабораторної роботи			Лім.	Арк.	Аркушів	
Перевір.		Власенко О.В.								1	6
Керівник								ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3[2]			
Н. контр.											
Зав. каф.											

7	Записати регулярні вирази для відшукування у кодї сторінки https://www.gismeteo.ua/weather-zhytomyr-4943/ - температури; - вологості; - атмосферного тиску; - температури води.
8	Зайти рядки, які відповідають шаблону, який задає дату від 1 січня 1900 року до 31 грудня 2017 року: YYYY-MM-DD HH:MM(:SS) Приклад: 2012-09-18 12:10 – підходить 2019-10-03 22:15 – не підходить
9	Записати регулярний вираз для валідації адреси електронної пошти
10	Написати регулярний вираз для пошуку цін у тексті. Ціна може записуватися у трьох формах: - ціле число + слово «грн»; - дробове число з сотими + слово «грн»; - ціле число + символ «\$». Приклад: 20 грн 505.50 грн 100\$

1) $(\backslash+?38?|0)?[-\backslash\wedge]?(05|09)[- \backslash\wedge])?\d{3}[-\backslash\wedge]?\d{3}[-\backslash\wedge]?\d{2}$

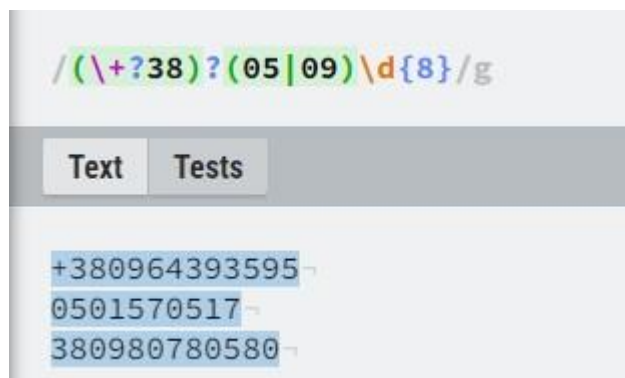


Рис. 1. Результат перевірки

2) $([A-Я]{2}\d{6})\d{9}$

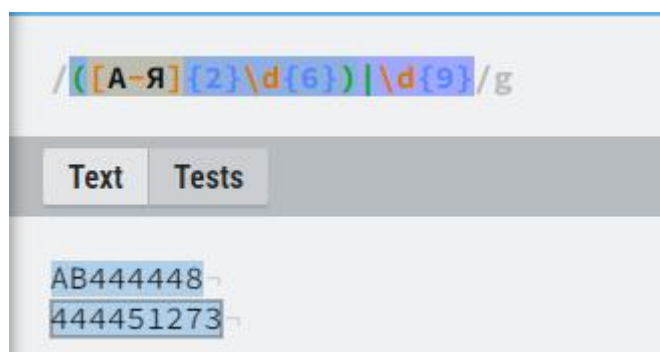


Рис. 2. Результат перевірки

3) (1031[1-9]|103[2-9]\d|10[4-9]\d{2}|1[1-9]\d{3}|[2-7]\d{4}|8[0-8]\d{3}|89[0-5]\d{2}|896[0-3]\d|8964[0-5])

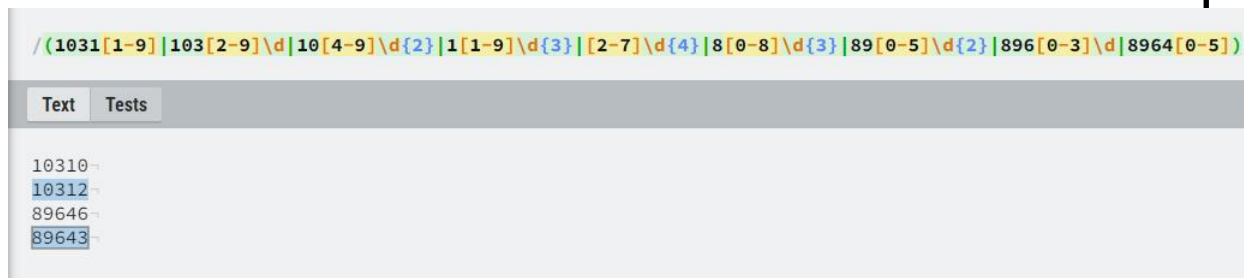


Рис. 3. Результат перевірки

4) [А-ЯІЇЄ][а-ьяііє']*



Рис. 4. Результат перевірки

5) (0\d|1\d|2[0-3]):[0-5]\d

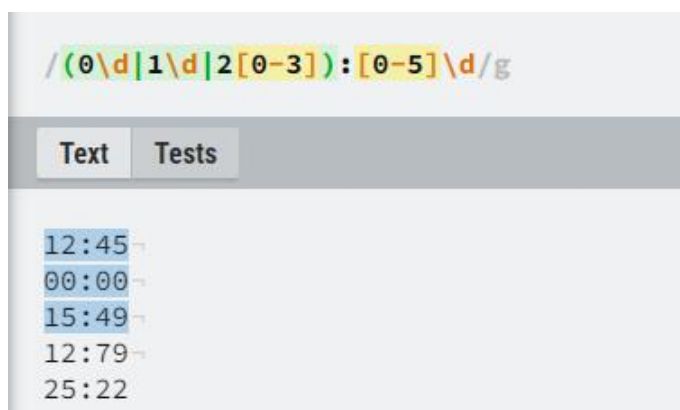


Рис. 5. Результат перевірки

6) `[+-]?(\d+(?:[.,]\d+)?|\d*[.,]\d+)`

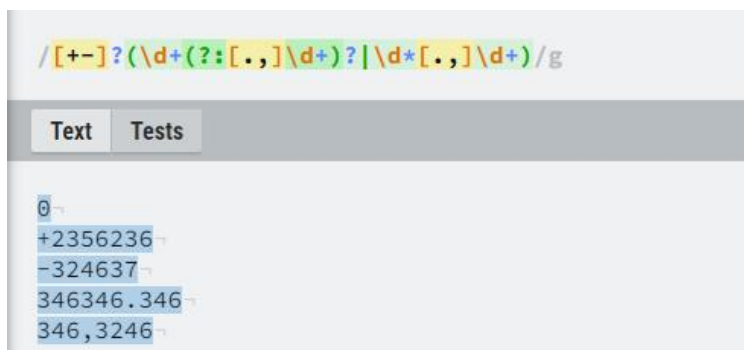


Рис. 6. Результат перевірки

7)

Температура:

`<span class="unit-temperature" data-temperature-f="55">[+-]?\d+</span>`

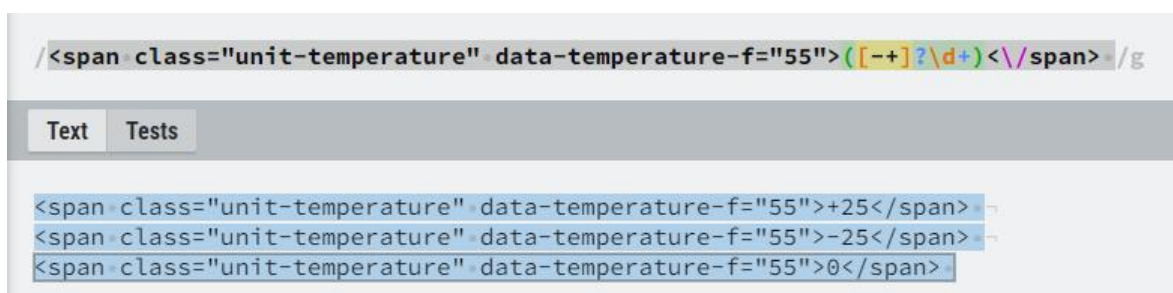


Рис. 7. Результат перевірки

Вологість:

`<div class="item-value">\d+%</div>`

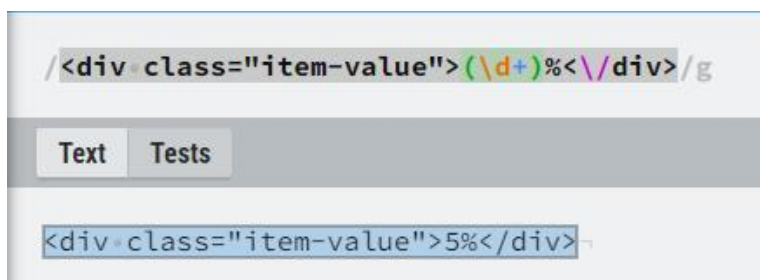


Рис. 8. Результат перевірки

Атмосферний тиск:

`<span class="unit-pressure" data-pressure-hpa="993">(\d+)</span>`

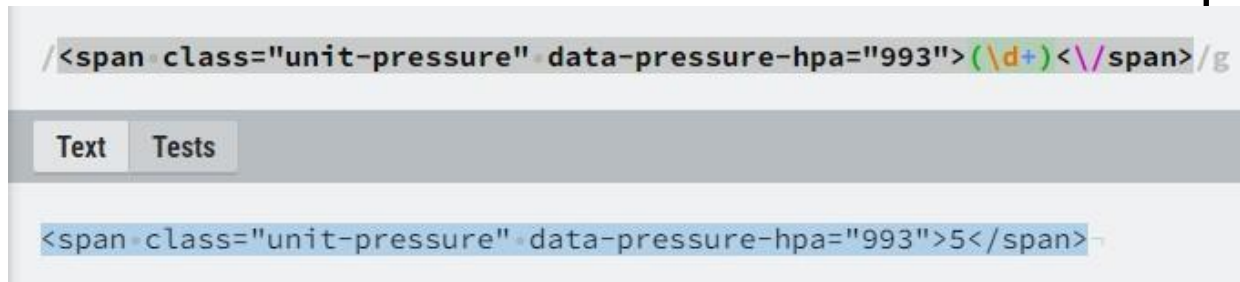


Рис. 9. Результат перевірки

Температура води:

`<span class="unit-temperature" data-temperature-f="46">([-+]? \d+)</span>`

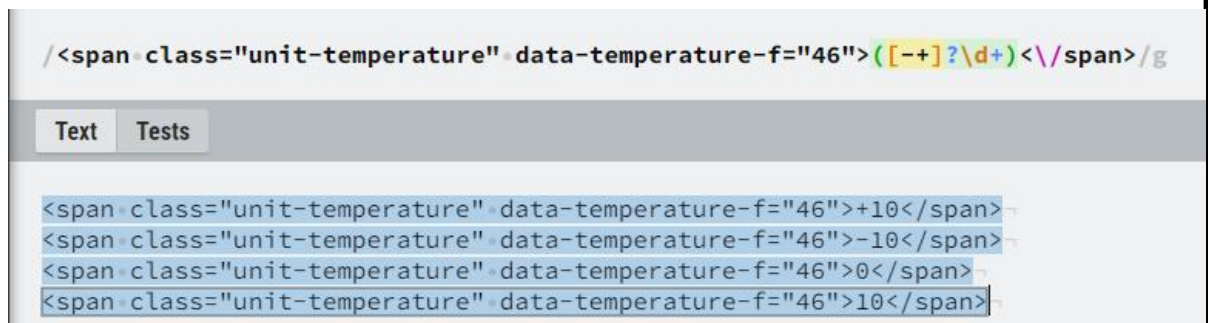


Рис. 10. Результат перевірки

9) `[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}`

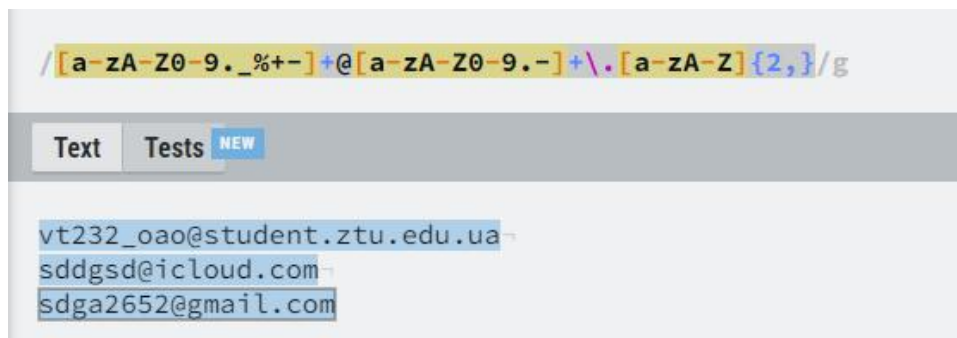


Рис. 12. Результат перевірки

10) `(\d{1,} грн)|(\d{1,}\.\d{1,} грн)|(\d{1,} \$)`

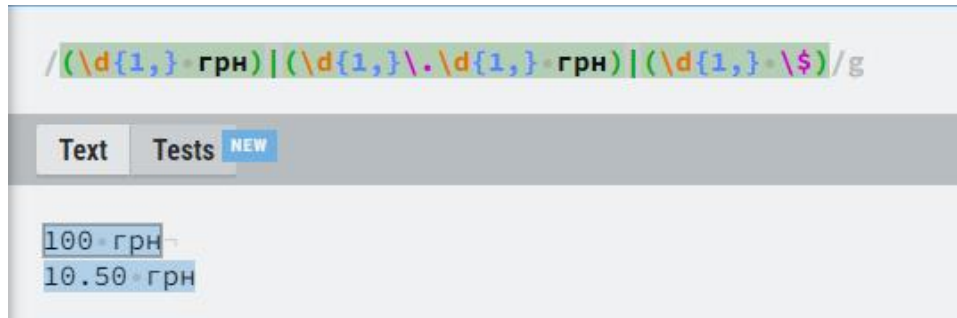


Рис. 13. Результат перевірки

Висновок: я познайомився з мовою регулярних виразів; отримав практичні навички складання регулярних виразів

Посилання на репозиторій: <https://git.ztu.edu.ua/ipz/2023-2027/ipz-23-3/yuriev-nikita/ooplalab10>

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр10	Арк.
		Власенко О.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		